Análise Comparativa dos Memoriais de Cálculo — T3

Recapadora de Pneus • QDGM1/2 → CCM1–CCM6
Método de dimensionamento de motores e quadros de acionamento

Documentos analisados

- T3-Memorial de Cálculo_REV.docx (gerado com apoio de IA — versão completa)
- T3-Memorial de Cálculo.docx (rascunho manual do colega — CCM1–CCM2)
- Banco de Questões P2 + resoluções de prova (A2 Carlos A. Leite, A1P2)

Fontes normativas verificadas

- Enunciado: PIE Indústria Recapadora — Dados iniciais do projeto (EEL 2026-2)
- Slides do professor: PIE 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 (páginas citadas conferidas em imagem)
- Catálogos WEG: Motores W22 IR3 Premium + Guia de Especificação, Fusíveis aR/gLgG, Contatores CWM / Relés RW_E, Seccionadoras MSW, Disjuntores MDW/ACW, Temporizadores RTW
- Manual Prysmian de Instalações Elétricas (ampacidade, queda de tensão, fatores)

1 Resumo executivo — quem está certo em cada ponto

Os dois memoriais seguem o **mesmo esqueleto metodológico** ensinado na disciplina (PIE 03 a PIE 10). As divergências se concentram em **três critérios numéricos** (fator de correção T×H, uso do fator de serviço, fator de temperatura do fusível) e na **extensão do trabalho**. O quadro abaixo resume o veredito, comprovado nas seções seguintes contra os slides do professor e os catálogos:

Ponto em disputa	Memorial do colega	Memorial REV	Veredito (fonte)
FC a 45 °C / 1200 m	0,92 (coluna de 1500 m, "pior caso")	0,934 (interpolação na tabela do professor)	Empate técnico: a tabela dá 0,93 na coluna 1250 m; usar a de 1500 m não se aplica à altitude do site. REV é mais bem justificado; colega é mais conservador que o necessário.
Fator de serviço (FS) na seleção do motor	Usa FS_req ≤ 1,25 e corrente de demanda (método do professor)	Não usa FS; motor precisa atender P·FC ≥ P_req	**Aula: colega** (PIE 09 p.38 — exemplo resolvido do professor; banco Q4/Q5; prova A2 resolvida). **Boa engenharia: REV** (WEG Guia p.44 — FS só vale nas condições normais). REV, porém, atribui a premissa ao enunciado, e o enunciado nada diz sobre FS.
Ta do fusível a 45 °C	0,90	0,85	**Colega** — a curva do slide PIE 09 p.56 marca 0,90 exatamente em 45 °C; 0,85 pertence a ≈50–52 °C.
Prensas: conjugado de partida 3×C (P10–P15)	não coberto	Cp ≥ 3·C, limite de ΔV por célula, direta única	**REV** — exigência expressa do enunciado p.4; torque não se cobre com FS.
Disjuntor do quadro de célula (P8)	MDWH-**B**20 → dispara na partida (60–100 A < 116 A)	MDWH-**C**25 com verificação do instantâneo ≥ ΣIp	**REV** — erro concreto e reprovável no rascunho do colega.
Y-Δ: fusível na linha, k·Ip,m riscado, contator elevado por Fmáx	Seguido corretamente	Seguido corretamente	Empate — ambos fiéis ao PIE 09 p.52.
Escopo (demanda por CCM, alimentadores, ΔV, afundamento, barramentos, pendências)	Incompleto (só CCM1 e P8/P9 do CCM2)	Completo, com sensibilidade e pendências declaradas	**REV**, com ampla vantagem.

CONCLUSÃO
O **REV está mais certo como projeto** (método completo, fontes, verificações e limites honestamente declarados). O **colega está mais alinhado ao método cobrado em aula nos dois critérios em disputa** (FS_req e Ta = 0,90). A entrega ideal é o REV como base, com três correções: **(i)** Ta do fusível = 0,90; **(ii)** FC = 0,93 da tabela do professor (ou interpolação explicitamente assumida); **(iii)** tratar "sem FS" como *premissa de projeto* — e não como citação do enunciado — ou migrar para o FS_req do slide 09 p.38, que reduz P9 para 22 kW e cerca de 25 motores em uma carcaça (sensibilidade já simulada no próprio REV).

2 Dados iniciais e o que eles implicam

O enunciado fixa as condições de todos os cálculos:

Condição do local	Valor	Consequência imediata no método
Tensão / frequência	380/220 V • 60 Hz	Correntes de catálogo referidas a 220 V convertem-se por ÷√3.
Altitude / temperatura média	1200 m • 45 °C	Fora das condições normais (≤1000 m, ≤40 °C): todo motor precisa de correção T×H (FC) e toda ampacidade/fusível de fator de temperatura.
Curto presumido nos CCMs	7 kA	Icu de fusíveis/disjuntores ≥ 7 kA; suportabilidade térmica dos cabos; afundamento na partida.
Motor	WEG W22 IR3 Premium, dimensionado pelo **torque equivalente requerido pela potência mecânica**	Seleção por P *e* C corrigidos (não só por cv nominais da planta).
Um quadro por célula; motores da mesma máquina em regime **simultâneo**; tpm distintos	—	Temporizadores RTW17 (atraso = tpm_máx – tpm) + desligamento conjunto pelo NF dos relés em série no comando.
Correção de FP	Por QDGM, em QDMC ao lado	O CCM entrega P, Q e FP ao QDMC; o banco não entra na corrente de partida do ramal do motor.
Conjugado de partida das prensas (P10–P15)	≥ 3× o nominal	Restringe método de partida: só direta mantém Cp pleno.

ATENÇÃO — INTEGRIDADE DAS FONTES
A Tabela 1 do REV registra "sem fator de serviço — Dados iniciais, p. 3". **O enunciado não contém essa afirmação** (busca textual: "serviço" só aparece em "Entrada de Serviço"). A posição "sem FS" é defendível por outros fundamentos (PIE 08 p.26; Guia WEG p.44; catálogo W22 p.19), e o próprio REV a lista como "decisão a validar com o professor" no cap. 10 — mas a atribuição direta ao enunciado é indevida e deve ser reescrita antes da entrega.

3 O método comum aos dois memoriais (e correto)

Da carga mecânica ao disjuntor, a cadeia ensinada e praticada nos dois documentos é:

Do cv ao conjugado:

$$P_{\text{mec}}\,[\text{kW}] = 0{,}736 \cdot P[\text{cv}]$$

$$C_{\text{carga}}\,[\text{kgf m}] = \frac{716 \cdot P[\text{cv}]}{n\,[\text{rpm}]}$$

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p} \quad (60\,\text{Hz} \Rightarrow 1200\,\text{rpm} \rightarrow 6\,\text{pols})$$

Correção térmica (o coração da disputa do FC):

$$P_{\text{req}} = \frac{P_{\text{mec}}}{F_C} \quad ; \quad C_{\text{req}} = \frac{C_{\text{carga}}}{F_C}$$

Correntes:

$$I_{n(380)} = \frac{I_{n(220)}}{\sqrt{3}} = 0{,}577 \cdot I_{n(220)}$$

$$I_n = \frac{P_{\text{req}} \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot \text{FP}}$$

4 As divergências, uma a uma

4.1 Fator de correção T×H — a tabela não deixa o colega com 0,92

Renderizei a tabela do slide PIE 08 p.28. Na linha **45 °C**: 1000 m → **0,95** • 1250 m → **0,93** • 1500 m → **0,92**. O site está a 1200 m, ou seja, *entre* colunas:

Leitura	FC	Efeito no P8 (9,5 cv → 6,99 kW)	Motor
Coluna 1250 m (cobertura direta da altitude)	0,93	P_req = 7,52 kW	7,5 kW (margem −0,3% ⇒FS 1,003)
Interpolação 1000–1250 (REV)	0,934	P_req = 7,49 kW	7,5 kW — "passa" sem FS (margem +0,2%)
Interpolação WEG 1000–1500 (fonte primária)	0,938	P_req = 7,45 kW	libera o 5,5 kW em casos-limite (P6-M2)
Coluna 1500 m "pior caso" (colega)	0,92	P_req = 7,60 kW	7,5 kW **só com FS** (=1,013)

> **VEREDITO** A coluna de 1500 m não representa 1200 m — o "pior caso" do colega é arbitrário e é justamente o que cria o déficit que ele depois cobre com FS. A leitura mais defensável em prova é **0,93 (coluna 1250)**; o 0,934 interpolado do REV é legítimo se declarado como interpolação na tabela do professor. Nenhum dos dois "erra grosso", mas o REV argumenta melhor — e o banco de questões do próprio grupo admite o ponto como premissa reversível.

4.2 Fator de serviço — o método ensinado usa FS; o REV propõe não usar

Evidência decisiva, conferida em imagem no slide **PIE 09 p.38** (exemplo do professor, partida Y-Δ): a carga exige "P_nm ao menos 23,16 kW"; ele escolhe o motor de **22 kW**, verifica **FS_req = 1,06 ≤ FS_cat = 1,25** e dimensiona **todos os componentes com I_n = 46,22 A calculada da potência requerida** (não com os 43,74 A de catálogo). O banco de questões P2 reproduz o padrão: Q4 seleciona 90 kW para 96,42 kW requeridos (FS 1,071); Q5 seleciona 30 kW para 30,93 kW (FS_req 1,0309). A resolução de referência da A2 (Carlos A. Leite) idem.

$$FS_{\text{req}} = \frac{P_{\text{req}}}{P_{\text{cat}}} \leq FS_{\text{cat}} \qquad (\text{P9}: \ 26{,}40/22 = 1{,}199 \leq 1{,}25)$$

O REV, por sua vez, exige **P_cat·FC ≥ P_mec, sem FS** e justifica: o FS é definido "sob condições especificadas" (40 °C, ≤1000 m — PIE 08 p.26 e Guia WEG p.44) e o catálogo W22 já entrega a potência útil como P·FC "sem acumular FS". Fisicamente isso é **correto**: um motor de 22 kW carregado em 1,199×P_n *a 45 °C e 1200 m* opera com os dois únicos reservatórios de margem térmica já gastos — a prática de projeto profissional evita essa sobreposição.

Consequência	Método aula (colega)	Método REV (sem FS)
P9 (33 cv, 1200 rpm)	22 kW, In 52,84 A (demanda)	30 kW, In 61,16 A (catálogo)
Cabos/contator/relé/fusível do P9	dimensionados por 52,8 A	dimensionados por 61,2 A (mais robustos)
CCM inteiro (sensibilidade declarada no REV)	—	25 motores subiriam uma carcaça "para baixo" com FS; alimentador do CCM6 iria a 630 mm²

Prensas P10–P15	sem diferença: torque de partida (Cp ≥ 3·C) não aumenta com FS — ver 4.4

VEREDITO **Para a disciplina, o colega está "mais certo"**: é exatamente o procedimento do slide p.38 e das provas corrigidas. O REV adota postura conservadora legítima, mas (a) sustenta-a com citação indevida do enunciado e (b) muda P9 e a carga instalada de meia dúzia de quadros. Recomendação: refazer com FS_req ≤ FS_cat e correntes de demanda, registrando em nota que a margem térmica resultante fica a cargo do FS — ou obter anuência expressa do professor para o critério "sem FS" (o LEIA-ME do grupo já lista isso como premissa a validar).

4.3 Fator de temperatura do fusível — o REV leu a curva errado

Slide **PIE 09 p.56** (conferido em imagem): a curva Ta (mesma do catálogo de fusíveis p.29) está marcada em **45 °C com Ta = 0,90**, e o próprio exemplo corrige 63 A × 0,9 = 56,70 A. O banco Q2 usa 0,9 a 45 °C; a prova A2 usa 0,87 *a 50 °C*. Na mesma curva, 0,85 corresponde a ≈50–52 °C. Logo **0,90 é o valor do curso** (o colega usou 0,90 → 224×0,9 = 201,6 A; o REV usou 0,85).

$$1{,}2\,I_n \le I_{n,\,f} \cdot T_a \le k \cdot I_{p,\,m} \quad (k = 0{,}5/0{,}4/0{,}3)$$

VEREDITO Erro do REV (conservativo, mas errado contra a fonte citada): infla fusíveis em um degrau comercial e, como o fusível mínimo manda no Fmáx dos contatores no método Y-Δ/série/compensadora, **infla também contatores** nos casos-limite. Corrigir Ta para 0,90 e rerodar a planilha (o modelo de apoio tem a variável TA_M40/TA_P80 já exposta na aba PREMISSAS).

4.4 Prensas com partida 3×C — o REV acertou um ponto que a aula ignora

O enunciado exige conjugado de partida mínimo de 3× o nominal em P10–P15. O torque é limite de projeto do motor (Cp/Cn de catálogo) e **não cresce com o FS**; cresce apenas com a carcaça. Daí o critério do REV:

$$C_p \cdot f_T \cdot (1 - \Delta V)^2 \ge k \cdot C \quad ; \quad \Delta V_{\max} = 1 - \sqrt{\frac{k \cdot C}{C_p}}$$

Consequências corretas verificadas no REV: Y-Δ (÷3) e compensadora (÷tap²) reprovam em quase todas as prensas, soft-starter parte em rampa (PIE 10 p.13) — resta a **partida direta**, com ΔV de partida limitado por célula (mín(10%; 1−√(3C/Cp))) e motores elevados (P11→30 kW, P13→37 kW, P14→3,7 kW), cada elevação justificada. O colega não chegou a essa parte.

VEREDITO **REV correto** e este é, tecnicamente, o capítulo mais forte do documento — resolve um conflito real do enunciado (W22 IR3 é categoria N; prensas pediriam categoria D pelo Guia p.57) subindo potência e declarando a pendência ao fabricante.

4.5 Disjuntor do quadro de célula — erro concreto no rascunho do colega

Para alimentar um motor de 14,3 A com partida direta de ~116 A por 5 s, o colega adotou MDWH-**B**20 na célula P8 (repetido em A, B, C, D). Curva B dispara magneticamente entre 3 e 5×In:

$$\text{B20}: \; I_{\text{mag}} = (3\ldots5) \times 20 = 60\ldots100\,\text{A} \; < \; 116\,\text{A}\;(\text{partida}) \; \Rightarrow \text{DISPARA}$$

$$\text{C25}: \; I_{\text{mag, min}} = 5 \times 25 = 125\ \text{A} \; > \; 116\ \text{A} \; \checkmark$$

O REV verifica explicitamente *"sem atuação instantânea durante a partida"* (instantâneo mínimo ≥ ΣIp da célula), usa curva **C** e ainda lista a curva térmica do MDW como pendência (o catálogo da pasta não a traz) — postura correta. No rascunho do colega também não há soma da corrente de partida total da célula.

> **VEREDITO** **Erro do colega**, com defeito de projeto real (a prensa/bomba nunca arrancaria). Não há nada equivalente no REV neste item.

4.6 Escopo: o colega parou em ~15% do trabalho; o REV fecha o ciclo

Exigências do enunciado ainda ausentes no rascunho (presentes no REV):

- Demanda por CCM com **soma vetorial dos titulares** (PIE 03 p.24–28):

$$P = \sum \frac{P_{\text{mec}}}{\eta} \; ; \; Q = \sum P \text{tg}\varphi \; ; \; S = \sqrt{P^2 + Q^2} \; ; \; \text{FP} = \frac{P}{S} \; ; \; I = \frac{S}{\sqrt{3}\,U}$$

- Alimentador QDGM→CCM: **I_alim = 1,25·In(maior) + ΣIn**, disjuntor geral, barramento corrigido para 45 °C (o colega cita "20×3 → 273 A" e "12×2 → 123 A" sem correção; a tabela do PIE 05 p.62 é para 35 °C — fator ≈√((65−45)/(65−35)) = 0,82);
- Queda de tensão **trecho a trecho pela formulação completa** com V·A/km da Prysmian (obrigatória "para todos os circuitos por quadro motriz") e orçamento acumulado ≤ 7%:

$$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot (R' \cos\varphi + X' \sin\varphi) \leq 4\% \; / \; 7\%$$

- **Afundamento na partida ≤ 10%** nos terminais do dispositivo de partida (PIE 05 p.17; FP 0,30; +3 m por curva) e a exigência resultante de **rearme escalonado** das células — que no CCM4/5/6 é decisivo: a partida simultânea daria 19–38%;
- Serviço intermitente do P24 (potência/corrente equivalentes), compensadora com TAP pelo torque (P23), série-paralela quádrupla tensão (P21), inversor (P22), seccionadora por AC-23A, correção do t_rb em tensão reduzida, coordenação $I_2 \leq 1{,}45 \cdot I_Z$, lista de pendências honesta (Icw da MSW, curva do MDW, autotrafo, motor 380/660 sob consulta, Icc real no T4).

> **VEREDITO** **REV vence com ampla margem.** O documento do colega é um rascunho em andamento (com lembretes do grupo embutidos no texto, valores apenas em prints e seções A–D duplicadas) — útil como teste do método, inadequado como memorial.

4.7 Erros menores do REV (para limpar antes de entregar)

- Citação indevida do enunciado quanto ao FS (ver item 2).
- Seccionadora do P25: capítulo 4 calcula CWM112, mas a pendência fala em "CWM150" — inconsistência interna.
- "IPW55" → IP55 (typo recorrente).
- Na Y-Δ do P9, os seis cabos não conduzem igualmente a corrente de fase: o trecho pela linha (K1→bornes U1V1W1) vê I_L; a convenção "nascida no banco, Q4 item l" simplifica — aceitável em prova, mas vale nota de rodapé.

- Na tabela de barramentos, “15×2 → 121 A” para I_alim = 105,1 A no CCM2: margem fina — conferir se com FS_req o professor mantém, ou subir para 20×3.

5 Passo a passo de dimensionamento — motor, circuito, quadro e CCM

Síntese do método da disciplina (PIE 03–10) com os critérios dos dois memoriais já reconciliados: FC pela tabela do professor, Ta = 0,90, FS conforme o slide 09 p.38 (correntes de demanda), e os acertos de engenharia do REV (torque das prensas, verificação do instantâneo, ΔV e afundamento).

A. Seleção do motor

A1 **Carga mecânica.** Converter cv→kW e obter o conjugado pela rotação pedida; fixar os polos.

$$P_{\text{mec}}\,[\text{kW}] = 0{,}736 \cdot P[\text{cv}]$$

$$C_{\text{carga}}\,[\text{kgf m}] = \frac{716 \cdot P[\text{cv}]}{n\,[\text{rpm}]}$$

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p} \quad (60\,\text{Hz} \Rightarrow 1200\,\text{rpm} \rightarrow 6\,\text{pols})$$

A2 **Derating T×H.** Corrigir potência *e* conjugado pelo FC da linha de 45 °C (1200 m ⇒ 0,93, ou interpolação declarada).

$$P_{\text{req}} = \frac{P_{\text{mec}}}{F_C} \quad ; \quad C_{\text{req}} = \frac{C_{\text{carga}}}{F_C}$$

A3 **Escolha no catálogo W22 IR3.** Menor motor com P ≥ P_req e C_n ≥ C_req; prensas: exigir também C_p ≥ 3·C (torque não se cobre com FS); método com FS (aula): validar FS_req ≤ FS_cat e registrar o valor; verificar t_pm ≤ 0,8·t_rb(quente).

A4 **Correntes.** In de placa convertida para 380 V; se houver FS, recalcular In pela potência de demanda; Ip pela razão do catálogo e pelo método de partida.

$$I_{n(380)} = \frac{I_{n(220)}}{\sqrt{3}} = 0{,}577 \cdot I_{n(220)}$$

$$I_n = \frac{P_{\text{req}} \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot \text{FP}}$$

B. Circuito do motor (dentro do quadro da célula)

B1 **Método de partida.** Imposto pelo enunciado ou escolhido; Y-Δ pede motor 380/660 V; série-paralela pede quádrupla tensão; compensadora: TAP mínimo fixado pelo conjugado de partida $\sqrt{(k \cdot C/C_p)}$; soft-starter fora para 100% de conjugado.

B2 **Condutores.** Método de referência (13F/33B1 sobre bandeja; trifólio), então seção por ampacidade corrigida, mínimo de força e curto-circuito:

$$I_Z \geq \frac{I_P}{f_T \cdot f_A} \quad ; \quad S_{\min} \geq 2{,}5\,\text{mm}^2$$

$$S \geq \frac{I_{cc}\sqrt{t_{ad}}}{K} \quad (K = 143\ \text{XLPE};\ 115\ \text{PVC}) \ : \ t_{ad} \leq \frac{K^2 S^2}{I_{cc}^2}$$

B3 **Queda de tensão.** Formulação completa com R′, X′ da Prysmian no FP do circuito (+3 m por curva; ≤ 4% no terminal, orçamento ≤ 7% total).

$$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot (R' \cos\varphi + X' \sin\varphi) \leq 4\% \ / \ 7\%$$

B4 **Seccionadora.** I_e (AC-23A) ≥ I_n (AC-1/I_th nas resistivas). Conferir coordenação com o curto a montante (pendência típica de catálogo).

B5 **Contator.** Categoria AC-3; I_e ≥ (1,05–1,15)·corrente do trecho (1,10 "meia-vida"); Ip ≤ 8·I_e para tpm ≤ 10 s. Y-Δ: K1/K2 veem I_n/√3 e K3 vê I_n/3; série-paralela: K1–K3 ≥ I_n/2 e K4 ≥ I_n/4; compensadora: K1 = I_n, K2 = tap²·I_n, K3 = (tap−tap²)·I_n.

B6 **Relé de sobrecarga.** Ajuste entre 1,05 e 1,15× a corrente de projeto (≤ I_Z'); múltiplo M vai à curva da classe; o disparo deve cair entre o tempo de partida (com folga) e o t_rb corrigido pela tensão reduzida.

$$1{,}05\,I_P \le I_{aj} \le 1{,}15\,I_P \quad ; \quad M = \frac{I_{p,\,m}}{I_{aj}} \Rightarrow 1{,}25\,t_{pm} < t_{ar} \le t'_{rb}$$

$$t'_{rb} = t_{rb}\left(\frac{U_n}{U_r}\right)^2$$

Correção do t_rb: ×3 em estrela-triângulo, ×4 em série-paralela, ÷ tap² na compensadora.

B7 **Fusível gG (curto-circuito).** Faixa abaixo, com T_a = 0,90 a 45 °C; nas reduções de tensão o critério k·Ip,m é dispensado (PIE 09 p.52) — vale I_f ≤ F_máx dos contatores/relé, elevando-se o contator se necessário; conferir pré-arco > tpm e I_cu ≥ 7 kA.

$$1{,}2\,I_n \le I_{n,\,f} \cdot T_a \le k \cdot I_{p,\,m} \qquad (k = 0{,}5/0{,}4/0{,}3)$$

C. Quadro de acionamento da célula

C1 **Corrente do alimentador da célula** (só cargas que operam juntas; reservas entram no quadro como circuito físico completo, não na soma operacional):

$$I_{\text{alim}} = 1{,}25\,I_{n(\text{maior})} + \sum I_{n(\text{demais})}$$

C2 **Disjuntor geral da célula.** I_n ≥ I_b; **magnético mínimo ≥ ΣIp da célula** (curva C — nunca B — em partida direta; I_cu ≥ 7 kA; até 63 A MDWH, acima ACW com Ir ajustável).

$$\text{B20}: \; I_{\text{mag}} = (3\ldots5) \times 20 = 60\ldots100\,\text{A} \; < \; 116\,\text{A}\;(\text{partida}) \; \Rightarrow \text{DISPARA}$$

$$\text{C25}: \; I_{\text{mag, min}} = 5 \times 25 = 125\,\text{A} \; > \; 116\,\text{A} \; \checkmark$$

C3 **Cabo do alimentador** com agrupamento real dos circuitos na bandeja, e **barramento** da tabela PIE 05 p.62 corrigido para 45 °C (≈×0,82).

C4 **Afundamento na partida** ≤ 10% nos terminais, uma célula por vez (FP 0,30; rigidez do barramento ≈ I_cc presumida); onde o torque da prensa limita mais, usar o limite por célula; **rearme escalonado obrigatório** quando a simultaneidade estourar.

$$C_p \cdot f_T \cdot (1 - \Delta V)^2 \geq k \cdot C \quad ; \quad \Delta V_{\max} = 1 - \sqrt{\frac{k \cdot C}{C_p}}$$

C5 **Lógica.** Temporizadores RTW17: atraso de cada motor = tpm_máx – tpm (todos entram em regime juntos); NF dos relés de sobrecarga em série no comando (desligamento conjunto); intertravamento elétrico titular×reserva; termostato NF em série nas resistivas.

D. CCM e entrega ao QDGM/QDMC

D1 **Demanda do CCM:** apenas titulares; P = ΣP_mec/η, Q = ΣP·tg φ, S, FP e I = S/(√3·U) — soma vetorial, nunca aritmética quando os FPs diferem.

$$P = \sum \frac{P_{\text{mec}}}{\eta} \; ; \; Q = \sum P \text{tg}\varphi \; ; \; S = \sqrt{P^2 + Q^2} \; ; \; \text{FP} = \frac{P}{S} \; ; \; I = \frac{S}{\sqrt{3}\,U}$$

D2 **Alimentador QDGM→CCM:** mesma fórmula C1 com todos os titulares; disjuntor geral (Ir ≥ I_b; instantâneo acima da partida total com rearme escalonado); seção por ampacidade com agrupamento, curto e ΔV; barramento geral; cabos > 240 mm² executados em paralelo.

D3 **Resistivas:** AC-1, In = P/(√3·U), sem 1,2·I_n nem k·I_p,m; fusível com I_f·T_a ≥ I_n e ≤ F_máx.

D4 **Intermitente (P24):** potência e corrente equivalentes pelo ciclo de trabalho, com tempos de disparo do relé reduzidos a 25%.

$$P_{\text{eq}} = P\sqrt{\frac{t_n}{t_n + t_r/3}}$$

D5 **Saídas do memorial:** P, Q, FP por CCM para o QDMC; I_cc mínimo de cada célula para o T4; pendências de catálogo (autotrafo de partida, motores de dupla/quádrupla tensão, curva térmica do MDW, Icw da MSW).

6 Quadro de critérios para consulta rápida

Grandeza	Valor / regra (45 °C, 1200 m, 380 V, Icc 7 kA)	Fonte
FC motores T×H	linha 45 °C: 0,95 (1000 m) • 0,93 (1250 m) • 0,92 (1500 m) ⇒ adotar 0,93	PIE 08 p.28 / W22 p. 19
Fator de serviço	FS_req = P_req/P_cat ≤ FS_cat (1,25 típico); método do curso — margem térmica por conta do projetista	PIE 09 p.38; banco Q4/Q5
FCT cabos XLPE	41–50 °C → 0,87 (PVC: 0,79 a 45 °C)	PIE 04 p.52; Prysmian Tab. 6
FCA agrupamento	2→0,88 • 3→0,82 • 4→0,77 • ≥9→0,72 (bandeja) — reserva sem corrente não aquece (nota do colega, correta)	PIE 04 p.60
Mínima seção de força	2,5 mm²	PIE 04
ΔV admissível	4% circuito terminal • 7% total • partida ≤10% (FP 0,30; +3 m/curva)	Prysmian p.62; PIE 05 p.15/17
Fusível motor (direta)	1,2·I_n ≤ I_f·T_a ≤ k·I_p,m ; k = 0,5 (≤40 A) / 0,4 / 0,3 (>500 A); T_a(45 °C) = 0,90	PIE 08 p.76; PIE 09 p. 19/56
Fusível Y-Δ/série/ comp.	k·I_p,m **riscado**: vale I_f ≥ 1,2·I_L (linha) e ≤ F_máx (eleva-se o contator)	PIE 09 p.52/80
Relé térmico/ eletrônico	1,05–1,15·I_P; 1,25·t_pm < t_ar ≤ t_rb'; classes 10/20/30; intermitente ×0,25	PIE 09 p.103; PIE 06 p.21
Contator	AC-3, I_e ≥ 1,10·corrente do trecho; I_p ≤ 8·I_e (t_pm ≤ 10 s); resistiva: AC-1 (I_e = I_th)	PIE 08 p.82; catálogo CWM
Seccionadora	AC-23A: I_e ≥ I_n (MSW/FSW)	PIE 09 p.9
Suportabilidade do cabo	$t \le K^2S^2/I_{cc}^2$; K = 115 (Cu/PVC) • 143 (Cu/XLPE)	PIE 06 p.44–45
Quadro da célula	I_alim = 1,25·I_n(maior)+ΣI_n; disjuntor curva C, magnético ≥ ΣIp; barra corrigida ×0,82	PIE 10 p.117; PIE 05 p.62

Demanda do CCM	Titulares apenas; soma vetorial; I = S/(√3·U)	PIE 03 p.24–28

Referências: SICA, E. T. — Slides PIE 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 (IFSC/Florianópolis, 2026), páginas conferidas em imagem; PIE Indústria RECAPADORA — Dados iniciais do projeto (EEL 2026-2); WEG — Motores W22 IR3 Premium (catálogo e Guia de Especificação), Fusíveis aR e gL/gG, Contatores e Relés de Sobrecarga, RW_E, MSW, MDW, ACW, RTW17, CFW700; Prysmian — Manual de Instalações Elétricas; Banco de Questões P2 (IFSC) e resoluções de referência das provas A2 e A1P2.